2 차시 / 11

덧셈을 해 볼까요(1)

학습 목표

- 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 결과를 어림할 수 있다.
- 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 친구와 사이좋게 지내기 위한 방법 이야기하기
전개	• 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리 알아보고 익히기 • 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 수 모형

도입

- 지우의 새 학기 계획은 무엇인가요?
  - 친구와 사이좋게 지내기입니다.
- 친구와 사이좋게 지내는 방법에 대해 이야기해 보세요.
  - 친구의 이야기를 잘 들어줍니다.
  - 친구와 반갑게 인사합니다.
- 이번 시간에는 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈에 대해 알아봅시다.

전개

1 전시된 포스터는 모두 몇 장인지 수 카드로 알아보기

문제 해결 추론 의사소통

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내 보세요.
  - 184+213입니다.
- 전시된 포스터는 모두 몇 장인지 어림해 보세요.
  - 184는 200쯤으로, 213은 200쯤으로 생각하여 어림하면 약 400장입니다.
- 184와 213을 수 카드로 나타내 보세요.

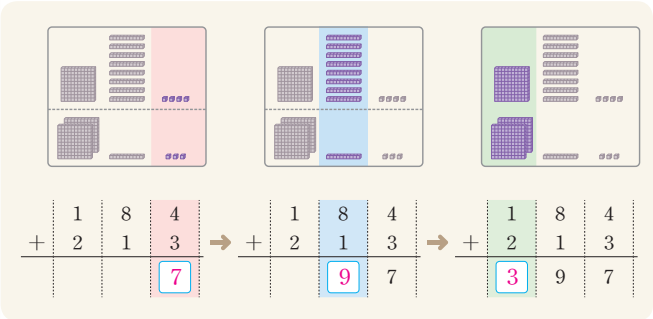
184 → 4 80 100　　213 → 3 10 200

- 같은 색 수 카드를 모아 계산해 보세요.
  - 4와 3을 더하면 7입니다.
  - 80과 10을 더하면 90입니다.
  - 100과 200을 더하면 300입니다.
  - 184+213=397입니다.
- 전시된 포스터는 모두 몇 장인지 말해 보세요.
  - 397장입니다.
- 어림한 결과와 비교해 보세요.
  - 어림한 결과는 400이고, 계산한 결과는 397이므로 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷합니다.

지도 및 평가의 주안점

정확한 계산을 하기 전에 어림하는 활동을 통해 수 감각을 기르고 계산한 결과가 정확한지 확인하게 한다.

활동 2 184+213을 계산하는 방법을 알아봅시다.



- 184+213을 계산하는 방법을 말해 보세요.
  예 일의 자리 수끼리, 십의 자리 수끼리, 백의 자리 수끼리 더한 값을 차례로 씁니다.

활동 3 계산해 봅시다.

	2	3	2
+	1	2	6
	3	5	8

152+324=476

	3	8	5
+	4	1	2
	7	9	7

511+172=683

	4	0	3
+	5	6	1
	9	6	4

645+223=868

1

이 수업의 **핵심 포인트**

이 차시에서는 수 카드를 사용하여 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 알아보고, 같은 자리의 수 모형끼리 더하는 활동을 통해 세 자리 수의 덧셈을 세로 셈으로 형식화하는 것을 학습한다.

1 》 세 자리 수를 일의 자리 수 카드, 십의 자리 수 카드, 백의 자리 수 카드로 나타내는 법을 알게 하고, 같은 자리의 수 카드끼리 더하여 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 알게 한다.

2 》 같은 자리의 수 모형끼리 더하는 과정을 통해 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)를 세로 셈으로 형식화하고, 계산하는 방법을 말하는 과정을 통해 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

어림하기를 먼저 하면 좋은 점은 무엇인가요?

어림을 하여 그 값의 크기가 어느 정도인지 염두해 두고 계산을 하면 계산 결과가 타당한지 알 수 있어 스스로 오류를 점검할 수 있습니다. 또한 일상생활에서 정확한 계산보다 대략의 값으로 어림하면 조금 더 편리한 경우가 있으므로 어림하는 훈련이 필요합니다.

2 184+213을 수 모형으로 계산하는 방법 알아보기

추론 의사소통

- 수 모형으로 184+213을 어떻게 계산할 수 있을까요?
  - 백 모형은 백 모형끼리, 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더합니다.
- 일 모형끼리 더하면 일 모형은 몇 개인가요?
  - 7개입니다.
- 십 모형끼리 더하면 십 모형은 몇 개인가요?
  - 9개입니다.
- 백 모형끼리 더하면 백 모형은 몇 개인가요?
  - 3개입니다.
- 수 모형으로 184+213을 계산한 결과는 얼마인가요?
  - 397입니다.
- 184+213을 계산하는 방법을 말해 보세요.
  - 각 자리의 숫자끼리 맞추어 적고 일의 자리 수끼리, 십의 자리 수끼리, 백의 자리 수끼리 더합니다.

3 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수) 계산하기

- 계산해 보세요.
  - (계산 원리에 따라 계산한다.)

지도 및 평가의 주안점

가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 고쳐 계산하게 한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 친구와 사이좋게 지내기 위한 방법 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 친구와 사이좋게 지내는 방법에는 무엇이 있는지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리 알아보고 익히기
  - [전자책등]의 수 카드 프로그램으로 설명하기
- 받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기
  - [전자책등]의 수 모형 프로그램으로 설명하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

받아올림이 없는 덧셈 놀이

[준비물] 활동지, 말(지우개 또는 공깃돌), 색연필 2자루, 초시계, 계산기

1. 가위바위보를 하여 놀이 순서와 시작 위치, 말, 색연필 색을 정한다.
2. 각자 시작 위치에 말을 놓고, 한 번씩 번갈아 가며 튕긴다.
3. 튕긴 말이 멈춘 칸에 있는 덧셈을 1분 이내로 계산한다. 이때 상대편은 계산기로 계산이 맞는지 확인한다.
4. 해당 칸의 계산을 바르게 하면 자신의 색으로 칠한다.
5. 주어진 시간 내에 더 많이 색칠한 사람이 이긴다.

전자책등 활용

보충·심화 자료

보충 자료 | 동전 모형을 놓으면서 계산하기

① 동전 모형을 덧셈식의 더해지는 수와 더하는 수만큼 놓아 본다.
② 같은 동전끼리 더하며 계산한다.

심화 자료 | 식 바르게 고치기

옳은 식이 되도록 수 카드 한 장을 다른 수 카드로 바꾸어 보세요.

- 2 5 1 + 6 2 3 = 9 7 4
- 3 1 5 + 1 8 3 = 4 9 9

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 카드를 이용하여 친구들에게 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
수 카드를 모아 계산하는 데 어려움이 있는 경우	같은 색의 수 카드는 같은 자리의 수를 나타냄을 지도하고, 같은 색의 수 카드끼리 더하게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 모형을 이용하여 친구들에게 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
수 모형으로 계산하는 데 어려움이 있는 경우	(두 자리 수)+(두 자리 수)의 계산을 수 모형으로 해결하는 연습을 다시 하게 한다.

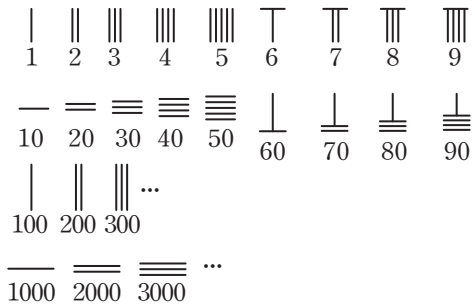
활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	받아올림이 없는 (세 자리 수)+(세 자리 수)에 대한 다양한 유형의 문제를 해결하게 하고, 해결 과정을 설명하게 한다.
계산하는 데 어려움이 있는 경우	수 카드나 수 모형을 이용하여 계산함으로써 계산 원리를 이해하게 한다.

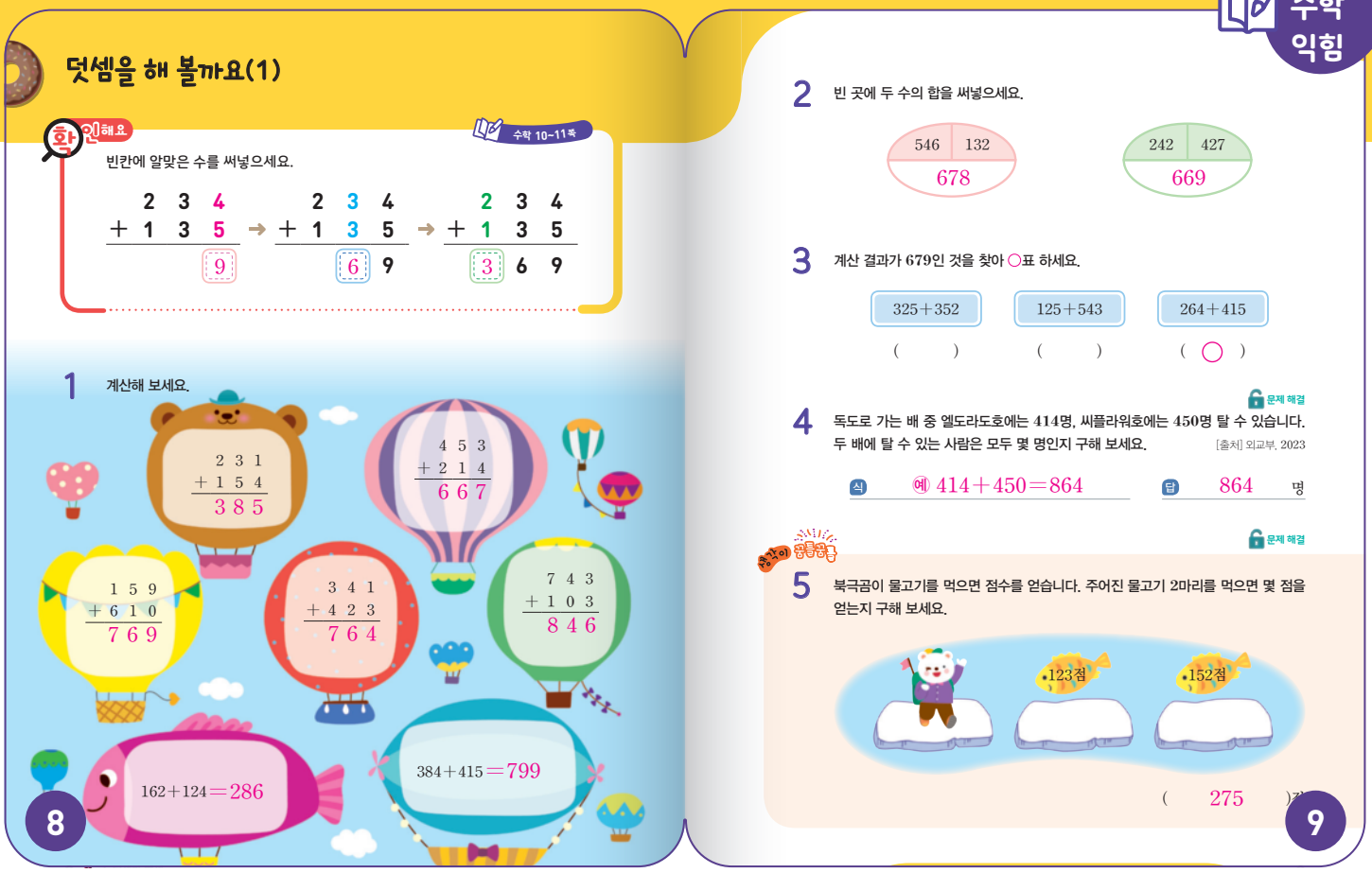
참고 자료

- **산가지를 이용한 덧셈과 뺄셈**

산가지는 수를 셈하는 데 사용한 막대이다. 수를 나타낼 때는 일의 자리와 십의 자리 수를 혼동하지 않도록 세로와 가로로 구별하여 놓고, 그 윗자리도 계속 세로와 가로로 번갈아 가며 놓았다. 또 6부터 9까지는 산가지를 놓는 방법을 달리해서 한눈에 알아볼 수 있게 했다.



[출처] 국립중앙과학관, 2015



덧셈을 해 볼까요(1)

확인해요 수학 10~11쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$\begin{array}{r} 234 \\ +\ 135 \\ \hline \boxed{9} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 234 \\ +\ 135 \\ \hline \boxed{6}\ 9 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 234 \\ +\ 135 \\ \hline \boxed{3}\ 6\ 9 \end{array}$$

1 계산해 보세요.

231 + 154 = 385

453 + 214 = 667

159 + 610 = 769

341 + 423 = 764

743 + 103 = 846

162+124=286

384+415=799

8

수학 익힘

2 빈 곳에 두 수의 합을 써넣으세요.

546 132 678

242 427 669

3 계산 결과가 679인 것을 찾아 ○표 하세요.

325+352 ( )

125+543 ( )

264+415 (○)

4 문제 해결

독도로 가는 배 중 엘도라도호에는 414명, 씨플라워호에는 450명 탈 수 있습니다. 두 배에 탈 수 있는 사람은 모두 몇 명인지 구해 보세요. [출처] 외교부, 2023

식 예 414+450=864 답 864 명

생각이 꿈틀꿈틀 문제 해결

5 북극곰이 물고기를 먹으면 점수를 얻습니다. 주어진 물고기 2마리를 먹으면 몇 점을 얻는지 구해 보세요.

123점 152점

(275)점

9

문항 분석

	평가 내용
1	받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈하기
2	받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈하기
3	받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈 결과 알아보기
4	받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 이용하여 실생활 문제 해결하기
5	받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 이용하여 문제 해결하기

교과 역량

4 문제 해결

주어진 조건 및 정보를 파악하고 문제에서 구하고자 하는 것을 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈으로 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제 해결 과정을 설명해 보게 한다.
덧셈을 만들었으나 계산하는 데 어려움이 있는 경우	수 카드나 수 모형으로 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고, 세운 식을 세로 셈으로 나타내 일의 자리끼리, 십의 자리끼리, 백의 자리끼리 더하게 한다.
식을 세우는 데 어려움이 있는 경우	문제를 다시 읽고 두 수를 더해야 하는 상황임을 지도한다.

5 문제 해결

주어진 조건 및 정보를 파악하고 문제에서 구하고자 하는 것을 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈으로 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제 해결 과정을 설명해 보게 한다.
덧셈을 만들었으나 계산하는 데 어려움이 있는 경우	수 카드나 수 모형으로 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고, 세운 식을 세로 셈으로 나타내 일의 자리끼리, 십의 자리끼리, 백의 자리끼리 더하게 한다.
상황에 맞는 식을 세우는 데 어려움이 있는 경우	문제를 다시 읽고 두 수를 더해야 하는 상황임을 지도한다.